

光線特勤隊・任務三 光與顏色 | 9/18 (週五) 三節課逐字台詞

竹東國中 自然科 | 翰林二上 4-5 色散與顏色 | Ka-IV-10 陽光經三稜鏡分散成各種色光・Ka-IV-11 物體的顏色是光選擇性反射的結果 | po-IV-1、tr-IV-1、ai-IV-2、ah-IV-2

主入口 <https://classtools1020.github.io/light/> →  9/18 →   →    

班級・節次	上哪一堂	教具 (進教室前勾)	看哪一章
甲班 第 5 節 13:10-13:55	☐ C・顏色偵探・結案報告 (45 分完整版)	結案報告單、貼紙、平板或筆電 (前鏡頭)、螢光背心或螢光黃紙、黑 T + 白 T (選配)	第 3 章
乙班 第 6 節 14:05-14:50	☐ B・混光魔法・白光大解密 (45 分完整版)	手電筒 3 支 (或手機 3 支)、紅綠藍玻璃紙、橡皮筋 3 條、白牆、圓點貼紙、牛頓色盤列印 + 彩色筆、能關燈	第 2 章
乙班 第 7 節 15:00-15:45	☐ C・顏色偵探・結案報告 (若被縮短，照「第 4 章 縮短版優先順序」砍)	同甲班；乙班剛上完課 B，白光謎題已破，證據回顧可更快	第 3、4 章

今天的故事弧線 (三節課共用一條線)

- 課 A (週一／週三) 丟的謎題：「白光到底是什麼顏色？」 + 「蘋果為什麼是紅的？」 → 課 B 用三支手電筒**親手把白光合出來** (破解第一題) → 課 C 當偵探，用「物體的顏色 = 它反射什麼光」破三個生活案件 (破解第二題)，最後**由學生自己說出結論**。
- 簡單句在前、專有名詞緊跟在後 (例：「蘋果只把紅光彈回來」 → 「這叫**選擇性反射**」)。學生聽短句，家長與同事聽名詞。
- SEL    
- 提示層級固定寫法：**3 獨立 → 2 手勢／口語提示 → 1 部分肢體協助 → 0 未形成**。提問後一律**☐ 5-10 秒**再點人。無口語同學：指卡片／點螢幕／點頭搖頭一律算通過。
- 每題「先猜」的規矩：猜錯不扣分、貼紙不撕只加貼。這是課本探究的「預測→驗證→修正」，也是負責任決策的起點。

第 2 章 | 課 B · 混光魔法 · 白光大解密 (乙班 第 6 節 14:05-14:50)

核心概念：光的三原色（紅、綠、藍）· 加色混合（色光相加變亮）· 白光 = 紅 + 綠 + 藍。生活主線：舞台燈、手機螢幕、紅綠燈。開場謎題：「舞台燈只有三種燈，怎麼變出所有顏色？」／「白光到底是什麼顏色？」

進教室前 2 分鐘：三支手電筒包好玻璃紙（折 2-3 層顏色才純）、橡皮筋綁緊；拉窗簾；投影開到主入口 9/18 乙班第 6 節；把「關燈→紅光→綠光→藍光→混光→白光→開燈」視覺流程條貼黑板。

時間	畫面：你看到什麼／你點哪裡	你這樣說（逐字）	學生做什麼 ● 操作／● 推理	SEL · 提示層級 · 等待
0:00-4:00	① 開場儀式頁（主入口第 1 步） 👉 → ① → ② → ③	（拍手兩下）「光線特勤隊！」→ 學生接：「集合！」再來一次，聲音要比第一次大。 「今天怎麼打招呼？點一個。」學生點揮手／擊掌／碰拳，你真的跟他做那個動作。 「今天怎麼點揮手，不用講」每人等 5 秒長出來：「有一個好一個壞，鬼也鬼，今天有魔法可以」 「跟著泡泡，變大吸氣……停……慢慢吐氣。」做三次，你也一起做。 先講一件重要的事：今天會關燈。怕黑的同學可以坐我旁邊，或坐安靜角，隨時可以說『我要休息』。5 秒	● 需要的同學選位子。	SEL 提示層級 · 等待 固定儀式，每節課一樣。
4:00-9:00	② Gamma 簡報「混光魔法」 1 → 2 → 3 1:44 → 4	2 頁：「次問題再問一次——白色的光，裡面是什麼顏色？8 秒前，我們要親手把白光做出來」 3 頁：「預告：要影片了，有聲，1 分 44 秒」播放：「你看什麼螢幕太看，白色不見了，變成——」指著學生說「紅、綠、藍三種小點！是種色的加起來騙過你的眼睛」 4 頁：「演習的舞燈，只有種色：紅」5 秒，不答「今天我們當光師，自己試」	● 需要的同學選位子。	SEL 提示層級 · 等待 提示：3 自己指 → 2 你指著螢幕問「小點是」 → 1 扶手一起指。
9:00-12:00	③ 簡報第 5 3 → 2 → 1 → 按「下一步」到「混	「現在要進入魔法時間。等一下我按這個按鈕，畫面會倒數	● 需要的同學選位子。	SEL 提示層級 · 等待 3 → 2 → 1

		最終任務□□□□□□□□□□□□ ——□□□□□□□□□□□□□□□□ 10 □□□□□□□□□□→ □□□□□□□ 淡：「看清楚，中是——」→ 白色！🏆→□ □□□□□□□□□□□□ □□白光=紅+綠+藍！」說兩次，第二次更大聲		
27:00-31:00	⑥ □□ → □□ 16 🎬 □□□□□□□□ □□□ 1:29 □□□→ □ 17 □□□□□□ □□□□□□→ □ 18 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 3□2□1——□□□□□□□□ 3 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 「放支影片，把我們剛做的事再看次，1 分半。」播放 □ 17 頁：「我們今天學到三個名詞（一個一個指）：光的三原色——□□□□加色混合——□□□□變亮；白光——□□□□□□□□ □ 18 頁：「這個在哪裡用得到？手機螢幕、舞台燈、紅綠燈。」「你的手機螢幕裡面，有幾種顏色的小燈？」（等 5 秒）→「三種：紅綠藍。」	● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ● □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□	👁️□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
31:00-35:00	⑦ □□□□□□□□□□□□ 6 □□□□□□□ 戰 🏆□□□□□□□□□□□□□□ → □□ □ □□□ □□□□ □ → □□□ +3 🍷🧐 □□	□□□□□□□□□□□□□□□□黃色□□□□□□ □□□□□□ 5 秒請位同學上來按 調對 □□□□□□□□□□ 依序讓每個人上來按一題（青、□ □ □ □□ □ □□□□□□ 1 分鐘，三個都開會怎樣？三個都關呢？」→「三個都關是黑的，因為沒有光就沒有顏色。」	● □□□□□□□□□□□□□□□□□□ ● □□□□□□_□_□□□□□□	👉□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 提示：3 □□□ → 2 □□□□□ → 1 扶手按。 無口語同學：直接按，對了就算通過。
35:00-38:00	⑧ 「牛頓色盤」（主入口第 7 步） 🌀🔴□□□□□□□□	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 稜鏡把白光分開□ □ □ □ □ □ □ □ 色散□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□□□□□□□□□ 5 □ □ 請位同學用力轉，或用指滑：越轉越□.....□□□□□□□□變白了□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□加在一起——□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 籤，回轉給你看，沒時間就帶回家）	● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ● □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□	首尾呼應：白光分開是七色（課 A），合起來又是白（今天）。沒時間可跳過列印版，數位版 1 分鐘就夠。
38:00-43:00	⑨ □□□ 19 ●🔴 □ □□□□□→ □□□□	●□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	● □□□□	提示：3 獨立 → 2 □□□□□□□□

核心概念：選擇性反射的生活應用（反射 vs 吸收、看得見的安全）。生活主線：夜間工人背心、大太陽穿什麼、紅綠燈、你適合的衣服顏色。開場謎題回收：「物體的顏色到底是什麼來。」

[illegible]

	○○○○○○○○○○→ 6 🎬 ○○○○○○○○ 播 0:00-1:30	○○○○○○○○ T○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 10 ○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○ 2 ●○○○○○○ 反 射最多光○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○ 3 ○○○○○○○○○ ○○○○○○ T○○○○○○○○○○○○○○→○○○ ○○○○○○ ○○○○○○○○○○→ ○○ → ○○○○○○ ○○○○○○○○○○ 「如果是你爸爸媽媽晚上在路邊 工作,你幫他選件?」(等5 秒) 播影片《反光背心的祕密》0- 1:30:「反光背心把原路彈回去,讓開 車的人看,這叫反射,比一般更厲害」	● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	○○ 3 ○○○○○○ ○○○3 ○○○ → 2 ○○○○○○○○○ ○○○→ 1 ○○○○○○○○
17:00-22:00	⑤ ○○○ 7 ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○→ ○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○→ ○○○○ → ○○○ 8 ○○○○○○○○ 黑吸收熱	○案件二○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 場,穿衣最黑比較涼?」等10 ○○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○反射,光被鞋,不會熱 ○○○○○○吸收○○○○○○○○○○○○○○ T T:「摸摸看剛剛放窗邊曬 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○→ ○○ → ○○○○○○○○○○○ 「夏天出門,你會怎麼選?」 ○○ 5 ○○○ 1-2 位) 迷思當場破:有人說「黑色比較 涼,看來較酷→ 酷是你 的自由,但熱不熱是光決定的: 黑吸收光」	● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	✓ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○3 獨立→ 2 ○○○○○○○○○○○→ 1 ○○○○○○
22:00-28:00	⑥ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ 5 ○ ○ 👉🌞📷○○○○○ → ○ ○ A📷 ○ B → 📺 ○○○○ A○B → ○ ○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○臉上○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 的1-2 ○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○暖色○○○○○○○○○○ → ○○ ○ A○○○○○○○○冷色○○○○○○○○ ○ → ○○ ○ B○○ ○○○○○A ○ B○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○ 10 ○○○○○○○○○○○○○ 補名詞:「布只反射它自己顏色 ○○○選擇性反射),這些光再 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 皮膚偏黃的人被黃光照就亮起 來。服裝店做的『個人色彩鑑定』 就是這個原	● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ● ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○	👉 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ 👤 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○→○○○○○ T T ○○○○○○○○

[illegible]

		淺色！ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□_□□□□_□□□ 2 □□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□		□ □ □ □ □ □ □ □
--	--	---	--	-----------------

課 C 迷思・評量・備援

- 迷思①「黑衣比較涼／顏色是物體自己的」→手電筒照黑T□T、換光蘋果變黑：顏色是反射光的結果。迷思②「反光背心會自己發光」→它不是光源，是反射（逆反射）車燈。
- 評量（擇一通過）：能選出安全顏色並指出理由（操作／指出）／能說「因為__反射__光，所以__」（說出）／能把結論遷移到新情境「晚上騎車穿什麼」。三欄分記：概念 | 反應方式 | 提示層級。
- → □□□□□□□□ T□T貼臉看暗 投影聲音 → 三影片都跳過，案件實物還可，學生情緒不穩 → 安靜退出，回來從案件一案接上，不影響案件

6 B 7 第 30

評量記錄表（今天三節共用，每人每節記 **2-3** 個行為）

三欄分開記：概念分只看指認／選擇／點頭；描寫、貼得整不整齊不計入概念分。連續三次資料可接 IEP 現況。